제품 맞춤형 QA 챗봇 서비스

DATA 3팀
1242058 김찬호
1249521 김지승
1241183 우성문
1241251 안정길

목차

- 프로젝트 개요 및 목표
- 문제 정의 및 해결방안
- 주요 기능 및 기술적 특징
- API 활용 방법
- 프로젝트 임팩트
- 향후 개발 계획

프로젝트 개요 및 목표

개요

AI 기반 '제품 맞춤형 QA 챗봇'**을 통해 방대한 제품 매뉴얼 및 복잡한 정보를 간단하고 빠르게 제공
자연어 처리(NLP) 기술을 적용해 사용자 질문을 분석하고, 맞춤형 답변을 즉각 제시
고객 지원 업무 효율성을 높이고, 고객 만족도와 기업 서비스 품질을 동시에 개선

목표

접근성 향상 : 복잡한 매뉴얼 구조를 단순화하고, 사용자가 원하는 정보를 즉시 찾아볼 수 있게 지원
고객 만족도 제고 : 즉각적이고 정확한 답변으로 사용자의 문제 해결 시간을 단축, 긍정적 서비스 경험을 확대
지속적인 품질 개선 : 대규모 QA 데이터셋을 바탕으로 학습을 지속하고, 챗봇 정확도 및 신뢰도를 꾸준히 향상

•문제 정의

문제

1. 제품 매뉴얼 방대함과 복잡한 구조로 사용자가 원하는 정보 바로 찾기가 어려움

2. 맞춤형 답변 제공 한계가 있는 기존 FAQ 시스템으로는 정확한 정보 전달이 어려움

3. 결과적으로 고객 만족도 저하 및 기업 서비스 비용이 증가하는 문제 발생

•해결방안

1. 사용자 질문 분석 & 실시간 답변 제공
AI 기반 자연어 처리(NLP)를 통해 사용자 질문에 맞는 제품 매뉴얼 정보를 즉각적으로 제공

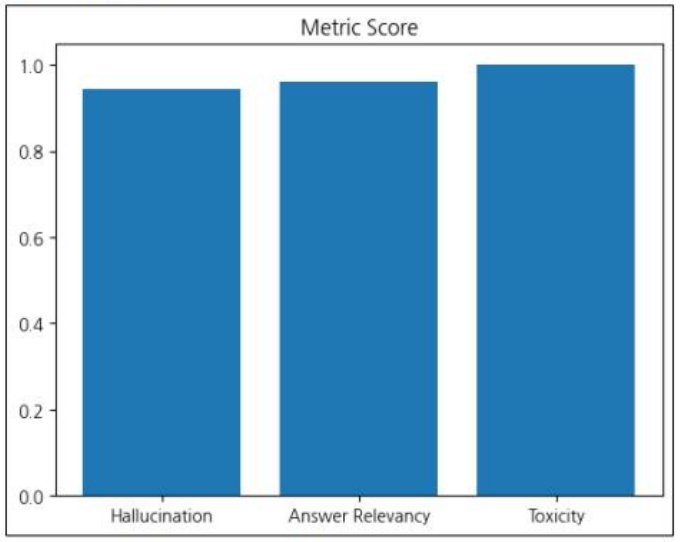
2. 데이터 학습 & 품질 개선
대규모 QA 데이터셋을 지속적으로 학습하여 챗봇의 정확도와 신뢰도를 높임

3. 고객 경험 강화
간단한 질문 입력만으로 문제를 해결할 수 있도록 해, 고객 만족도 및 편의성 향상

4. 비용 효율성 제고
고객 서비스팀의 응대 부담을 줄이고, 운영 비용 절감 가능

주요 기능 및 기술적 특징

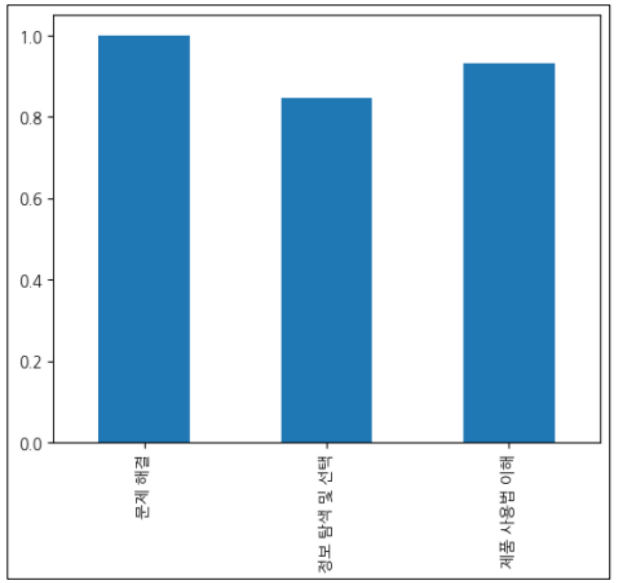
● 각 Metric Score



○ Metric 별 성능 순위

- Toxicity (유해성): ~100%
- Answer Relevancy (답변 관련성): ~95%
- Hallucination (허위정보): ~93%

● 카테고리 별 성공률 시각화



○ 성공률 순위

- 문제 해결: 약 100%로 가장 높은 성공률
- 제품 사용법 이해: 약 90%의 높은 성공률
- 정보 탐색 및 선택: 약 83%의 높은 성공률

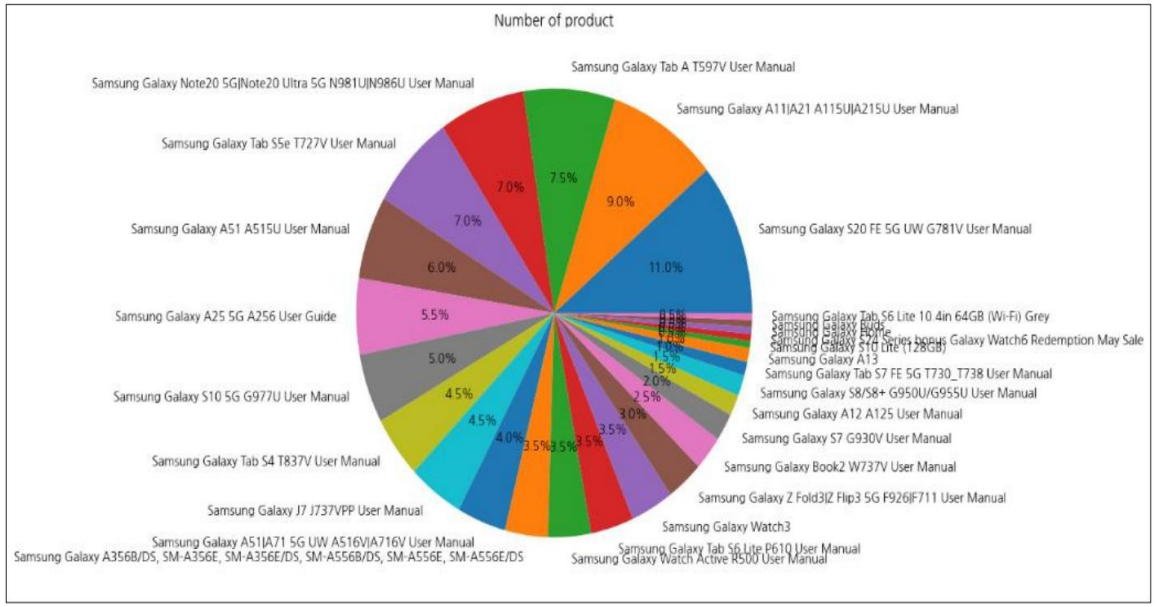
전체적인 성공률이 70~100% 범위로 기본적인 품질 수준 확보

Toxicity(~100%)와 Answer relevancy(~95%) 지표는 우수한 성과

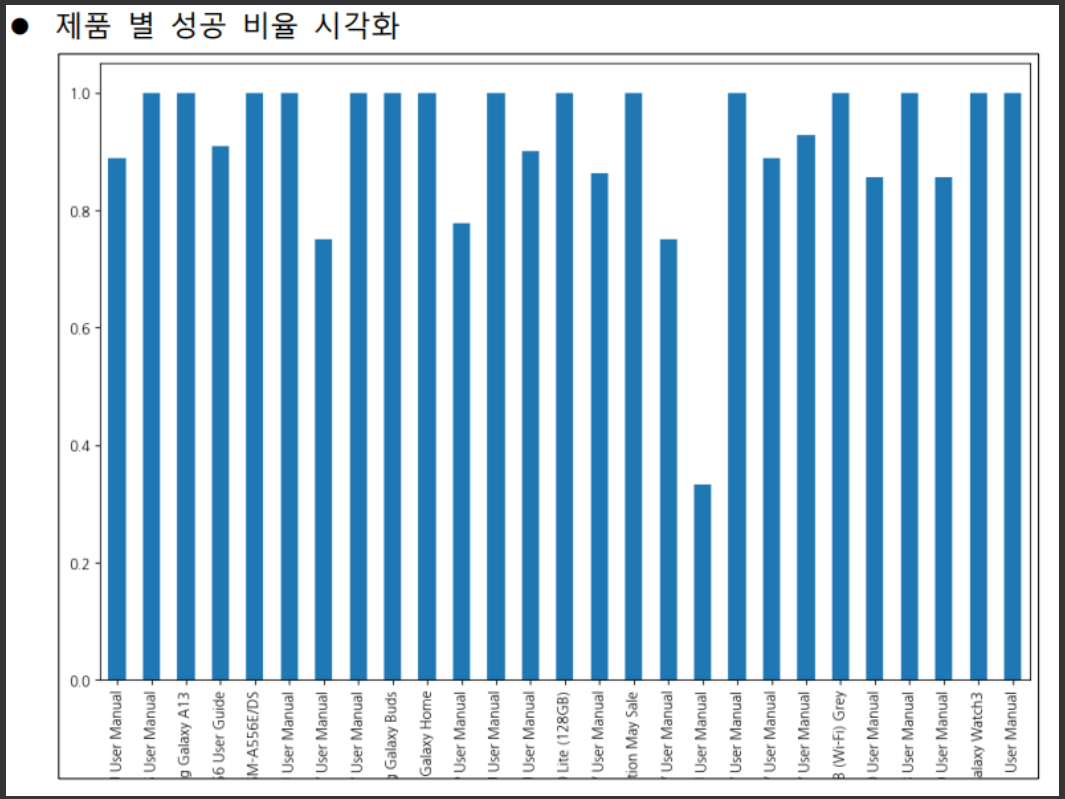
Hallucination(~93%) 지표가 상대적 취약점으로 파악

주요 기능 및 기술적 특징

- QA 데이터셋 제품 분포 시각화



- 제품 별 성공 비율 시각화



Galaxy Note Series: 가장 높은 품질 수준(성공률 ~100%)

Galaxy S Series: 품질 편차가 크며, 특히 Galaxy A11|A12 모델에서 개선 필요

Galaxy A Series: 품질 편차가 크며, 특히 Galaxy S20 모델에서 개선 필요

Wearable/IoT 기기: 높은 수준의 품질 수준(성공률 ~95%)

주요 기능 및 기술적 특징

U 삼성 키보드에서 예측 텍스트 및 자동 수정 기능을 사용하는 방법은 무엇인가요?

A 삼성 키보드에서 예측 텍스트 및 자동 수정 기능을 사용하려면 다음 단계를 따라주세요:

1. **설정 열기**: 스마트폰에서 '설정' 앱을 엽니다.

2. **일반 관리 선택**: '일반 관리' 또는 '시스템' 옵션을 찾아 선택합니다.

3. **키보드 설정**: '언어 및 입력' 또는 '키보드'를 선택한 후, 사용 중인 키보드를 선택합니다. (일반적으로 '삼성 키보드'라고 표시됩니다.)

4. **입력 방식 및 설정**: '삼성 키보드' 설정에서 '자세히' 또는 '입력 설정' 옵션을 찾아 들어갑니다.

5. **자동 수정 기능 활성화**: 여기에서 '자동 수정'을 켜거나 끌 수 있는 옵션이 있습니다. 이를 활성화하여 입력 중 자동으로 단어를 수정할 수 있도록 합니다.

6. **예측 텍스트 활성화**: '예측 텍스트' 또는 '단어 예측' 옵션도 활성화할 수 있습니다. 이 기능을 켜면 입력하는 동안 단어에 대한 예측이 표시됩니다.

7. **사용자 정의**: 필요에 따라 개인 맞춤 설정도 할 수 있습니다. 예를 들어, 사용자 단어 추가, 언어 설정 등을 조정할 수 있습니다.

설정을 저장한 후, 메시지나 메모 앱 등에서 글을 입력할 때 예측 텍스트와 자동 수정 기능이 활성화됩니다. 이를 통해 보다 편리하게 입력할 수 있습니다.

U Samsung Notes에서 노트를 정렬하는 방법은 무엇인가요?

A Samsung Notes에서 노트를 정렬하는 방법은 다음과 같습니다. Samsung Notes에서는 노트를 날짜, 제목, 또는 수정 날짜를 기준으로 정렬할 수 있습니다. 여기에 대한 단계는 다음과 같습니다:

1. **Samsung Notes 앱 열기**: 스마트폰에서 Samsung Notes 앱을 실행합니다.

2. **노트 목록 보기**: 앱을 열면 노트 목록이 표시됩니다.

3. **정렬 옵션 선택**:
   - 상단 메뉴의 **세 개의 점(메뉴 아이콘)**을 탭합니다.
   - 여기에서 **정렬 기준**을 선택할 수 있습니다. 일반적으로 '최신', '제목 순', '오래된 순'과 같은 옵션이 있습니다.

4. **정렬 기준 선택**: 원하는 정렬 기준을 선택하면 노트가 해당 기준에 따라 정렬됩니다.

5. **다시 정렬하기**: 필요에 따라 위와 같은 방법으로 언제든지 정렬 기준을 변경할 수 있습니다.

추가 팁

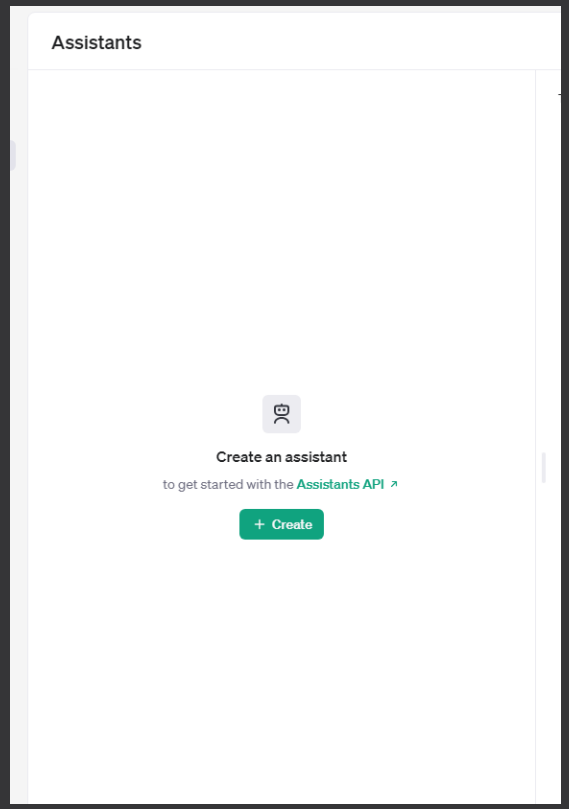
- **폴더 사용**: 노트를 더 효과적으로 관리하기 위해 폴더를 생성하고 노트를 분류할 수 있습니다.
- **검색 기능**: 노트가 많을 경우, 상단의 검색 바를 통해 특정 노트를 쉽게 찾을 수 있습니다.

이 과정을 통해 Samsung Notes에서 노트를 효과적으로 정리하고 정렬할 수 있습니다.

API 활용 방법

OpenAI

ChatGPT API



Fly.io

프로젝트 임팩트

- **고객 만족도 향상**
  정보 검색 시간 단축, 개인화된
- **기업 서비스 비용 절감**
  고객센터 인력 부담 경감
- **업무 효율 증대**
  관리 자동화, 표준화된 응대 프로세스 구축
- **데이터 활용 가치 상승**
  사용자 문의 기반의 데이터 축적
- **추가 제품/서비스 개선**

향후 개발 계획

- 정기 품질 평가 및 피드백 시스템 운영
- 제품군·카테고리별 차별화된 관리 전략 수립
- 데이터 생성~검증 전 과정 표준화로 신뢰도 확보
- 제품 특징/관리 방법 관련 컨텍스트 보강
- 자동화된 품질 모니터링 시스템 구축

Q&A

감사합니다